HOCHSCHULE FULDA
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Fachartikel – Seminar Gesundheitstechnik

Sommersemester 2026

KI-Bildanalyse in Industrie und Medizin:

Modelltraining und Inhouse-Architekturen

vorgelegt von:

Luca Michael Schmidt

Betreut von:

Prof. Dr. Martine Herpers

Hochschule Fulda – Fachbereich Angewandte Informatik

5. Mai 2026

Zusammenfassung

Die künstliche Intelligenz hat in der medizinischen Bildanalyse in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Convolutional Neural Networks (CNNs), die ursprünglich für industrielle Anwendungen wie die automatisierte Defekterkennung entwickelt wurden, erweisen sich als methodisch auf die medizinische Diagnostik übertragbar.

Dieser Fachartikel untersucht die technischen Grundlagen des Modelltrainings für KI-gestützte Bildanalyse in Industrie und Medizin, beleuchtet Messverfahren zur Bewertung der Vorteile und analysiert Inhouse-Architekturen als datenschutzkonforme Implementierungsstrategie für den Gesundheitsbereich.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Motivation **3**

1.1 Ausgangssituation 3

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage 5

1.3 Aufbau der Arbeit 5

2 Technologische Grundlagen **5**

2.1 Convolutional Neural Networks (CNN) 5

2.2 Transfer Learning 5

2.3 Gemeinsamkeiten industrieller und medizinischer Bildanalyse 5

3 Modelltraining in der Praxis **5**

3.1 Datenlage und öffentliche Datensätze 5

3.2 Annotation und Labeling 5

3.3 Trainings- und Validierungsverfahren 5

4 Messbarkeit der Vorteile **5**

4.1 Metriken zur Leistungsbewertung 5

4.2 KI im Vergleich zum Menschen 5

4.3 Weitere Messverfahren 5

5 Inhouse-Architekturen und Datensouveränität **5**

5.1 Anforderungen im Gesundheitswesen 5

5.2 Cloud vs. On-Premise 5

5.3 Federated Learning als Kompromiss 5

6 Fazit **5**

Literaturverzeichnis **6**

1 Einleitung und Motivation

1.1 Ausgangssituation

Die industrielle Bildverarbeitung nutzt seit Jahren Methoden der künstlichen Intelligenz, um Defekte in Fertigungsprozessen automatisiert zu erkennen und zu klassifizieren. Im Rahmen des Projekts *ROSI* bei der Grenzebach BSH GmbH wird ein KI-gestütztes Computer-Vision-System eingesetzt, das Risse, Ablösungen und andere Anomalien auf Baustoffen erkennt und anhand eines Regelsystems auswertet.

Tabelle 1: Leistungsvergleich KI vs. Radiologen in ausgewählten Studien

Anwendung	**Sensitivität**	**Spezifität**	**Vergleich**
Pneumonie (Röntgen)	88 %	90 %	vergleichbar
Frakturerkennung	91,4 %	92,1 %	Radiologen spezifischer
Krebsdiagnose (KI-ass.)	79 %	87 %	besser als allein
ICH (KI-Assistenz)	98,9 %	–	sign. besser

Quelle: [1], [2]

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

1.3 Aufbau der Arbeit

2 Technologische Grundlagen

2.1 Convolutional Neural Networks (CNN)

2.2 Transfer Learning

2.3 Gemeinsamkeiten industrieller und medizinischer Bildanalyse

3 Modelltraining in der Praxis

3.1 Datenlage und öffentliche Datensätze

3.2 Annotation und Labeling

3.3 Trainings- und Validierungsverfahren

4 Messbarkeit der Vorteile

4.1 Metriken zur Leistungsbewertung

4.2 KI im Vergleich zum Menschen

4.3 Weitere Messverfahren

5 Inhouse-Architekturen und Datensouveränität

5.1 Anforderungen im Gesundheitswesen

5.2 Cloud vs. On-Premise

5.3 Federated Learning als Kompromiss

6 Fazit

Literaturverzeichnis

[1] T. A. aus Citavi ergänzen, "Diagnostic accuracy of AI in chest radiography for pneumonia and lung cancer: A meta-analysis," *Artificial Intelligence in Medical Imaging*, 2025. DOI: 10.1016/j.aimi.2025.TODO. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352047725000681 (besucht am 05. 05. 2026).

[2] T. A. aus Citavi ergänzen, "Artificial intelligence diagnostic accuracy in fracture detection from plain radiographs and comparing it with clinicians: a systematic review and meta-analysis," *Clinical Radiology*, 2024. DOI: 10.1016/j.crad.2024.TODO. Adresse: https://www.clinicalradiologyonline.net/article/S0009-9260(24)00200-9/abstract (besucht am 05. 05. 2026).

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die Zitate deutlich kenntlich gemacht zu haben.
Ich erkläre weiterhin, dass die vorliegende Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht im Rahmen eines anderen Prüfungsverfahrens eingereicht wurde.

Bad Hersfeld, den 5. Mai 2026 Luca Michael Schmidt